

La función de Ackley es una función matemática no convexa utilizada ampliamente para evaluar algoritmos de optimización global. Fue propuesta por David Ackley en 1987.

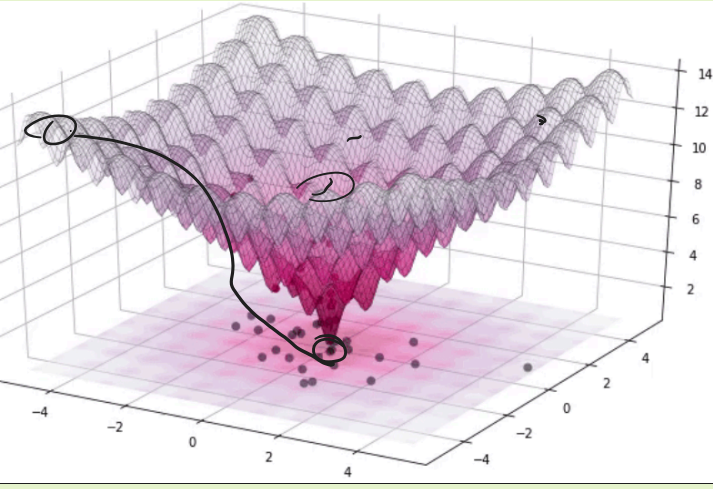
Definición Formal:

Para un espacio bidimensional, la función de Ackley se define como:

$$f(x, y) = -20 \exp \left(-0.2 \sqrt{0.5(x^2 + y^2)} \right) - \exp (0.5(\cos(2\pi x) + \cos(2\pi y))) + e + 20$$

Características Topológicas:

- **Dominio de Búsqueda:** Típicamente se evalúa en el hipercubo $[-5, 5] \times [-5, 5]$.
- **Óptimo Global:** Se encuentra exactamente en el origen $(0, 0)$, donde la función alcanza su valor mínimo: $f(0, 0) = 0$.
- **Múltiples Óptimos Locales:** El término exponencial que contiene la suma de cosenos modula la superficie creando una enorme cantidad de "pozos" o valles locales distribuidos de forma regular (aproximadamente en coordenadas enteras, como $(1, 1)$, $(-1, 0)$, etc.).
- **Dificultad:** La función se caracteriza por tener una región exterior casi plana llena de perturbaciones (los valles locales) y un gran "agujero" central que conduce al óptimo global. Los algoritmos de búsqueda basados en gradiente quedan atrapados casi de inmediato en el valle local más cercano a su punto de inicialización.



Formalismo matemático

- espacio de estados $(s) \quad s \in \mathbb{R}^2$
- $s' = s + N(0, \sigma^2)$ σ: tamaño de paso
- Variación energética $\Delta E = E(s') - E(s)$
- Probabilidad de aceptación (p)

$$P(s \rightarrow s') = \begin{cases} 1 & \text{si } \Delta E < 0 \\ \exp(-\frac{\Delta E}{T}) & \text{si } \Delta E \geq 0 \end{cases}$$

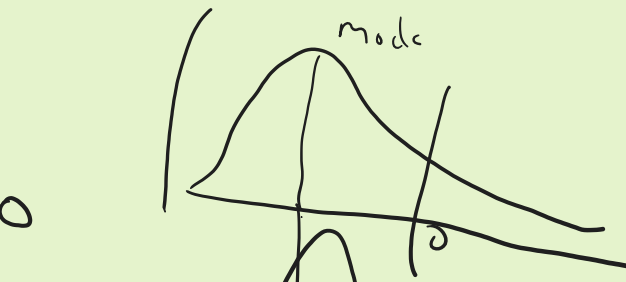
[3, 4]

$E = \text{función objetivo}$

$$X_{\text{med}} = \frac{X_{\text{real}} + \epsilon}{1}$$

↑ ruido

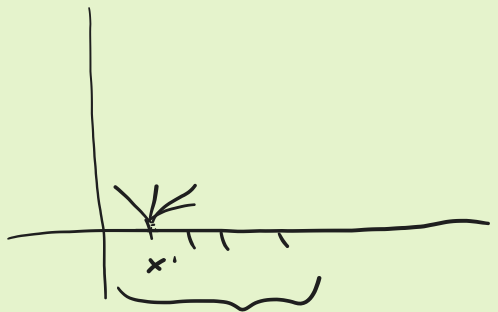
mode



s	s'	T	ΔE	p
s_1	s'_1	T_1	ΔE_1	p_1
s_2	s'_2	T_2	ΔE_2	p_2
s_3	s'_3	T_3	ΔE_3	p_3
s_4	s'_4	T_4	ΔE_4	p_4
s_5	s'_5	T_5	ΔE_5	p_5



ΔE



exploración

$\Delta E \rightarrow \text{fuerte en exploración}$